# 第四章　常微分方程

## 第二节　高阶线性微分方程

- 2.1　高阶线性微分方程的定义
- 2.2　线性微分方程解的结构
- 2.3　高阶常系数线性齐次微分方程的解法
- 2.4　高阶常系数线性非齐次微分方程的解法
- 2.5　高阶变系数线性微分方程的求解问题
- 小结

P291习题4.2（A）

2;4;5(2);6(2);7(2)(3);

8(2)(4)(6);11;13(1)(3).


雨课堂 Rain Classroom

## • 2.1 高阶线性微分方程的定义

$$\frac{d^2x}{dt^2}+P_1(t)\frac{dx}{dt}+P_2(t)x=F(t)$$ 称为二阶线性微分方程。

当$F(t)=0$时， 称为二阶线性齐次微分方程。

当$F(t)\neq 0$时，称为二阶线性非齐次微分方程。

2阶微分方程的初始条件(定解条件）为:

$$x(t_0)=x_0,\dot{x}(t_0)=\dot{x}_0$$


雨课堂 Rain Classroom

$$x^{(n)}(t)+P_1(t)x^{(n-1)}(t)+\cdots+P_{n-1}(t)\dot{x}(t)+P_n(t)x(t)=F(t) \quad (1)$$

称为$n$阶线性微分方程。

当$F(t)=0$时，称为$n$阶线性齐次微分方程。

当$F(t)\neq 0$时，称为$n$阶线性非齐次微分方程。

$n$阶微分方程的初始条件(定解条件）为:

$$x(t_0)=x_0,\dot{x}(t_0)=\dot{x}_0,\cdots,x^{(n-1)}(t_0)=x_0{}^{(n-1)}$$

**解的存在唯一性定理**

若方程(1)中的系数 $P_1(t),P_2(t),\cdots,P_n(t)$

以及$F(t)$均在区间 $(a,b)$ 连续，则方程（1）存在

惟一的满足初始条件的解 $x(t),t\in(a,b).$


雨课堂 Rain Classroom

## • 2.2 线性微分方程解的结构

$$x^{(n)}(t)+P_1(t)x^{(n-1)}(t)+\cdots+P_{n-1}(t)\dot{x}(t)+P_n(t)x(t)=F(t) \quad (1)$$

引入记号：

$$L(x)=\frac{\mathrm{d}^n(x)}{\mathrm{d}t^n}+P_1(t)\frac{\mathrm{d}^{n-1}(x)}{\mathrm{d}t^{n-1}}+\cdots+P_{n-1}(t)\frac{\mathrm{d}(x)}{\mathrm{d}t}+P_n(t)x(t)$$

称 $L(\ )=\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}+P_1(t)\frac{\mathrm{d}^{n-1}}{\mathrm{d}t^{n-1}}+\cdots+P_{n-1}(t)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}+P_n(t)$ 为线性微分算子。

性质：

(1) $L(0)=0$;

(2) $L(Cx)=CL(x)$; $C$为任一常数。

(3) $L(C_1x_1+C_2x_2+\cdots+C_nx_n)$

$=C_1L(x_1)+C_2L(x_2)+\cdots+C_nL(x_n)$;

其中，$C_1$，$C_2,\cdots,C_n$为任意常数。

（导数的性质）


雨课堂 Rain Classroom

## n阶线性齐次微分方程

$$x^{(n)}(t)+P_1(t)x^{(n-1)}(t)+\cdots+P_{n-1}(t)\dot{x}(t)+P_n(t)x(t)=0 \quad (2)$$

$$L(x)=0$$

**定理2.1（解的叠合性）**

若$x_1,x_2,\cdots,x_n$均是$n$阶线性齐次方程（2）的解，则

$x=C_1x_1+C_2x_2+\cdots+C_nx_n$也是线性齐次方程（2）的解。

可利用微分算子的线性性质证得。

问题： 以上解的线性组合是否是方程的通解？

联想代数与几何的知识，引入下面的问题


雨课堂 Rain Classroom

## 定义2.1：（线性相关与线性无关）

设$f_1(t), f_2(t), \cdots, f_n(t)$为定义在区间$I$内的$n$个函数. 如果存在$n$个不全为零的常数$C_i(i=1,2,\cdots,n)$，使得当$t$在该区间$I$内任意取值时，下列等式恒成立

$$C_1 f_1(t) + C_2 f_2(t) + \cdots + C_n f_n(t) = 0,$$

那么称这$n$个函数在区间$I$内**线性相关**. 否则称**线性无关或线性独立**。（等价命题？？？）

例如　$1,\ \cos^2 t,\ \sin^2 t$　线性相关.

$1, x, x^2$ 在$(-\infty, +\infty)$上线性无关

**特别地：对两个函数而言**

若在 I 上有$\dfrac{y_1(t)}{y_2(t)} \neq$ 常数，则函数$y_1(t)$与$y_2(t)$在 I 上线性无关.


雨课堂 Rain Classroom

**例1** 证明函数组$1, x, x^2, \cdots, x^{n-1}$在任何区间$I$上线性无关。

**证明：** 假设这$n$个函数线性相关。

则必存在$n$个不全为零的常数 $C_i(i = 0,1,2,\cdots,n)$, 使得

$$C_0 + C_1 x + C_2 x^2 + \cdots + C_{n-1} x^{n-1} = 0$$

对区间$I$上的所有点都成立。 即方程有无穷多个根。

由代数学基本定理可知：以上$n$-1次方程在复数范围内最多有$n$-1个根。矛盾。

所以，函数组$1, x, x^2, \cdots, x^{n-1}$在任何区间$I$上线性无关。

**代数基本定理：** 实系数的一元$n$次方程在复数范围内有n个根，且虚根成对出现


雨课堂 Rain Classroom

**例2** 当$t\in(-\infty,+\infty)$时，$e^{t},e^{-t},e^{2t}$ 是否线性无关？

**解** 假设 $C_1e^{t}+C_2\,e^{-t}+C_3\,e^{2t}=0$ (1)

两边同时关于变量$t$ 求一阶和二阶导数，得：

$$C_1e^{t}-C_2\,e^{-t}+2C_3\,e^{2t}=0 \qquad (2)$$

$$C_1e^{t}+C_2\,e^{-t}+4C_3\,e^{2t}=0 \qquad (3)$$

等式(1)，(2)，(3)联立关于变量 $C_1,C_2,C_3$的线性方程组的系数行列式为

$$D=\begin{vmatrix} e^{t} & e^{-t} & e^{2t} \\ e^{t} & -e^{-t} & 2e^{2t} \\ e^{t} & e^{-t} & 4e^{2t} \end{vmatrix}=e^{2t}\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix}=-6e^{2t}\neq 0 \quad (t\in(-\infty,+\infty))$$

因此 $C_1=C_2=C_3=0$ 即

当$t\in(-\infty,+\infty)$时，$e^{t},e^{-t},e^{2t}$ 线性无关.


雨课堂 Rain Classroom

$$x^{(n)}(t)+P_1(t)x^{(n-1)}(t)+\cdots+P_{n-1}(t)\dot{x}(t)+P_n(t)x(t)=0 \quad (2)$$

**定理2.2** 若$x_1(t),x_2(t),\cdots,x_n(t)$是$n$阶齐次线性方程（2）的$n$个线性无关的特解，则它的通解为

$$x(t)=C_1x_1(t)+C_2x_2(t)+\cdots+C_nx_n(t)$$

其中$C_1,C_2,\cdots,C_n$为任意常数.

**证明：** 易证上式中的$x(t)$是解。

下证任一解$x(t)$具有上式形式。只需要说明任意多个常数不能合并.

$$C_1x_1(t)+C_2x_2(t)+\cdots+C_kx_k(t)\equiv\bar{C}_kx_k(t)$$

$$(\bar{C}_k-C_k)x_k(t)=C_1x_1(t)+C_2x_2(t)+\cdots+C_{k-1}x_{k-1}(t)$$

矛盾！

若$\bar{C}_k-C_k=0$，则$x_1(t)$，$x_2(t),\cdots x_{k-1}(t)$线性相关

若$\bar{C}_k-C_k\neq0$，$x_k(t)=\dfrac{1}{(\bar{C}_k-C_k)}\left[C_1x_1(t)+C_2x_2(t)+\cdots+C_{k-1}x_{k-1}(t)\right]$


雨课堂 Rain Classroom

设齐次线性微分方程

$$x^{(n)}(t)+P_1(t)x^{(n-1)}(t)+\cdots+P_{n-1}(t)\dot{x}(t)+P_n(t)x(t)=0 \quad (2)$$

**定理2.3（解的线性无关性判别法）**

若$x_1(t),x_2(t),\cdots,x_n(t)$是$n$阶线性齐次方程（2）的定义于区间$I$的解，则

$x_1(t),x_2(t),\cdots,x_n(t)$线性无关$\Longleftrightarrow$在$I$中存在一点$t_0$，使得

$$w(t_0)=\begin{vmatrix} x_1(t_0) & x_2(t_0) & \cdots & x_n(t_0) \\ \dot{x}_1(t_0) & \dot{x}_2(t_0) & \cdots & \dot{x}_n(t_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{(n-1)}(t_0) & x_2^{(n-1)}(t_0) & \cdots & x_n^{(n-1)}(t_0) \end{vmatrix} \neq 0$$

$w(t_0)$称为解组$x_1(t),x_2(t),\cdots,x_n(t)$在$t_0$处的Wronski行列式。

证明略


雨课堂 Rain Classroom

$$x^{(n)}(t)+P_1(t)x^{(n-1)}(t)+\cdots+P_{n-1}(t)\dot{x}(t)+P_n(t)x(t)=0 \quad (2)$$

**定理2.4（齐次线性方程的通解结构）**

若$x_1(t),x_2(t),\cdots,x_n(t)$是$n$阶齐次线性方程（1）的$n$个线性无关的特解，则它的任一解$x(t)$均可表示为

$$x(t)=C_1x_1(t)+C_2x_2(t)+\cdots+C_nx_n(t) \quad (3)$$

其中$C_1,C_2,\cdots,C_n$为任意常数.

**证明：** 易证（3）式是解。 下证（3）式包含了方程（2）的所有解

设方程（2）满足任一初值条件：$x(t_0)=x_0,\dot{x}(t_0)=\dot{x}_0,\cdots,x^{(n-1)}(t_0)=x_0^{(n-1)}$，

的解为$x(t)$. 对(3)求直到$n$-1阶导数，并将初值条件代入

$$\begin{cases} x_0=C_1x_1(t_0)+C_2x_2(t_0)+\cdots+C_nx_n(t_0) \\ \dot{x}_0=C_1\dot{x}_1(t_0)+C_2\dot{x}_2(t_0)+\cdots+C_n\dot{x}_n(t_0) \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ x_0^{(n-1)}=C_1x_1^{(n-1)}(t_0)+C_2x_2^{(n-1)}(t_0)+\cdots+C_nx_n^{(n-1)}(t_0) \end{cases}$$

$\because W(t_0)\neq 0$

$\therefore$方程组存在唯一一组解

$\bar{C}_1,\bar{C}_2,\cdots,\bar{C}_n$

$$x(t)=\bar{C}_1x_1(t)+\bar{C}_2x_2(t)+\cdots+\bar{C}_nx_n(t)$$


雨课堂 Rain Classroom

$$x^{(n)}(t)+P_1(t)x^{(n-1)}(t)+\cdots+P_{n-1}(t)\dot{x}(t)+P_n(t)x(t)=F(t) \quad (1)$$

$$x^{(n)}(t)+P_1(t)x^{(n-1)}(t)+\cdots+P_{n-1}(t)\dot{x}(t)+P_n(t)x(t)=0 \quad (2)$$

**定理2.5（非齐次线性微分方程的通解结构）**

设$\bar{x}(t)$是非齐次线性方程(1)的任一特解,

$X(t)=C_1x_1(t)+C_2x_2(t)+\cdots+C_nx_n(t)$是对应的齐次方程（2）的通解，则非齐次线性方程的通解$x(t)$可表为

$$x(t)=X(t)+\bar{x}(t)$$

且该通解包括了方程（1）全部的解.

**证明：** 易证$X(t)+\bar{x}(t)$是非齐次的通解.

设$\tilde{x}$是非齐次方程（1）任一解，故有

$L(\tilde{x}-\bar{x})=L(\tilde{x})-L(\bar{x})=F-F\equiv 0$　　从而$\tilde{x}-\bar{x}$是齐次的解，

由定理2. 4知，可以通过在X中适当选取常数得到.


雨课堂 Rain Classroom

**例3** 已知 $y_1=x,\ y_2=x+e^x, y_3=1+x+e^x$是微分方程

$$y''+a_1(x)y'+a_2(x)y=Q(x)$$

的解,试求此方程的通解.

**解** 因为$y_1, y_2, y_3$是非齐次方程的解,

所以 $y_2-y_1=e^x, y_3-y_2=1$是对应齐次方程的解 .

其Wronski行列式为 $w(x)=\begin{vmatrix} e^x & 1 \\ e^x & 0 \end{vmatrix}=-e^x\neq 0 \quad (x\in(-\infty,+\infty))$

所以 $y_2-y_1=e^x, y_3-y_2=1$线性无关.

因此 对应齐次方程的通解为 $C_1e^x+C_2$.

从而, 原方程的通解为 $C_1e^x+C_2+x$.


雨课堂 Rain Classroom

**定理2.6** 若$x_1(t)$与$x_2(t)$分别为非齐次线性方程

$$L(x)=F_1(t)\text{与}L(x)=F_2(t)$$

的解，则$x_1(t)+x_2(t)$必为方程 $L(x)=F_1(t)+F_2(t)$ 的解。

**证明** 将$x_1(t)+x_2(t)$代入方程，得

$$L\left(x_1(t)+x_2(t)\right)=L\left(x_1(t)\right)+L\left(x_2(t)\right)=F_1(t)+F_2(t)$$

这就表示$x_1(t)+x_2(t)$满足方程。


雨课堂 Rain Classroom

强调：对于线性微分方程，尽管解的结构已　很清楚，解的理论也很完整，但是要把解具体求出来，一般来说是很困难的，这是因为要求得n(n≥2）阶线性齐次方程的那些线性无关的解是难以做到的。即使对于二阶线性齐次方程也只能对某些特殊情况才能求出其通解。

思考题：1、是否所有微分方程都存在通解？

P247边注　2、通解是否为微分方程所有解的表达式？

3、什么样的微分方程的通解能包含它的所有解？

下面讨论一类特殊的微分方程的求解问题。


雨课堂 Rain Classroom

## • 2.3 高阶常系数线性齐次微分方程的解法

### 1、定义

*n*阶常系数线性微分方程的标准形式

$$x^{(n)}+a_1x^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}x'+a_nx=F(t)$$

其中$a_1,a_2,\cdots,a_{n-1},a_n$均为实常数.

二阶常系数齐次线性方程的标准形式

$$x''+a_1x'+a_2x=0$$

二阶常系数非齐次线性方程的标准形式

$$x''+a_1x'+a_2x=F(t)$$

以二阶为例来讲求解方法


雨课堂 Rain Classroom

## 2、二阶常系数齐次线性方程解法(特征方程法)

设二阶常系数齐次线性方程为 $x''+a_1x'+a_2x=0$

设 $x=e^{\lambda t}$(？？？) 将其代入上面的方程，得

$$(\lambda^2+a_1\lambda+a_2)e^{\lambda t}=0 \quad \because e^{\lambda t}\neq 0,$$

故有 $\lambda^2+a_1\lambda+a_2=0$ 特征方程

特征根 $\lambda_{1,2}=\dfrac{-a_1\pm\sqrt{a_1^2-4a_2}}{2}$,

情形1 特征方程有两个不相等的实根 $(\Delta>0)$

特征根为: $\lambda_1=\dfrac{-a_1+\sqrt{a_1^2-4a_2}}{2}$, $\lambda_2=\dfrac{-a_1-\sqrt{a_1^2-4a_2}}{2}$,

两个线性无关的特解 $x_1=e^{\lambda_1 t}$, $x_2=e^{\lambda_2 t}$,

得齐次方程的通解为 $x(t)=C_1e^{\lambda_1 t}+C_2e^{\lambda_2 t}$;


雨课堂 Rain Classroom

$$(x'' + a_1 x' + a_2 x = 0)$$

**情形2 特征方程有两个相等的实根 $(\Delta = 0)$**

特征根为 $\lambda_1 = \lambda_2 = -\frac{a_1}{2}$, 一特解为 $x_1 = e^{\lambda_1 t}$,

设另一特解为 $x_2 = u(t)e^{\lambda_1 t}$,

将 $x_2$，$x_2'$，$x_2''$ 代入原方程并化简，

$$u'' + (2\lambda_1 + a_1)u' + (\lambda_1^2 + a_1\lambda_1 + a_2)u = 0,$$

知 $u'' = 0$, 取 $u(t) = t$, 则 $x_2 = te^{\lambda_1 t}$,

得齐次方程的通解为 $x(t) = (C_1 + C_2 t)e^{\lambda_1 t}$;


雨课堂 Rain Classroom

## 情形3 特征方程有一对共轭复根

特征根为 $\lambda_1=\alpha+i\beta,\quad \lambda_2=\alpha-i\beta,$

$$x_1=e^{(\alpha+i\beta)t},\quad x_2=e^{(\alpha-i\beta)t},$$

根据Euler 公式和齐次线性微分方程解的性质

重新组合

$$\bar{x}_1=\frac{1}{2}(x_1+x_2)=e^{\alpha t}\cos\beta t,$$

$$\bar{x}_2=\frac{1}{2i}(x_1-x_2)=e^{\alpha t}\sin\beta t,$$

得齐次方程的通解为

$$x=e^{\alpha t}(C_1\cos\beta t+C_2\sin\beta t).$$

Euler公式： $e^{ix}=\cos x+i\sin x$


雨课堂 Rain Classroom

**例4** 求方程 $x''+4x'+4x=0$ 的通解.

**解** 特征方程为 $\lambda^2+4\lambda+4=0$,

解得 $\lambda_1=\lambda_2=-2$,

故所求通解为 $x=(C_1+C_2t)e^{-2t}$.

**例5** 求方程 $y''+2y'+5y=0$ 的通解.

**解** 特征方程为 $\lambda^2+2\lambda+5=0$,

解得 $\lambda_{1,2}=-1\pm 2i$,

故所求通解为 $y=e^{-x}(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x)$.


雨课堂 Rain Classroom

**例6** 求方程 $4\frac{d^2y}{dx^2}+4\frac{dy}{dx}+y=0$ 满足初始条件 $y(0)=2, y'(0)=0$ 的解.

**解** 特征方程为 $4\lambda^2+4\lambda+1=0$,

解得 $\lambda_{1,2}=-\frac{1}{2}$.

故所求通解为 $y=C_1e^{-\frac{1}{2}x}+xC_2e^{-\frac{1}{2}x}$

由 $y(0)=2, y'(0)=0$ 得: $C_1=2.\quad C_2=1.$

方程满足初始条件的解为: $y=2e^{-\frac{1}{2}x}+xe^{-\frac{1}{2}x}$


雨课堂 Rain Classroom

综上所述：求二阶常系数齐次线性方程

$$\ddot{x}+a_1\dot{x}+a_2x=0$$

通解的步骤可归纳如下：

第一步，根据微分方程写出它的特征方程$\lambda^2+\mathrm{a}_1\lambda+\mathrm{a}_2=0$;

第二步，求解特征方程得两个特征根$\lambda_1$与$\lambda_2$;

第三步，根据特征根的不同情况参照下表写出微分方程的通解：

| 特征根 | $\lambda_1$，$\lambda_2$ | 二阶常系数齐次线性方程的通解 |
|---|---|---|
| 两个不同实根 | $\lambda_1$，$\lambda_2$ | $x=C_1e^{\lambda_1 t}+C_2e^{\lambda_2 t}$ |
| 两个相等的实根 | $\lambda_1=\lambda_2$ | $x=e^{\lambda_1 t}(C_1t+C_2)$ |
| 一个共轭复根 | $\lambda_{1,2}=\alpha\pm\mathrm{i}\beta$ | $x=e^{\alpha t}\left(C_1\cos\beta t+C_2\sin\beta t\right)$ |


雨课堂 Rain Classroom

**例7** 求方程 $x^{(5)}+x^{(4)}+2x^{(3)}+2x''+x'+x=0$ 的通解.

**解** 特征方程为 $\lambda^5+\lambda^4+2\lambda^3+2\lambda^2+\lambda+1=0,$

$$(\lambda+1)(\lambda^2+1)^2=0,$$

特征根为 $\lambda_1=-1,\ \lambda_2=\lambda_3=i,\ \lambda_4=\lambda_5=-i,$

齐次方程的解 $x_1(t)=e^{-t}, x_2(t)=\cos t,$

$$x_3(t)=t\cos t, x_4(t)=\sin t, x_5(t)=t\sin t$$

计算该解组的Wronski行列式在t=0处的值

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & -3 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & -4 \end{vmatrix} = -16 \neq 0$$

故所求通解为 $x=C_1e^{-t}+(C_2+C_3t)\cos t+(C_4+C_5t)\sin t.$


雨课堂 Rain Classroom

由例7总结如下：

**n阶常系数齐次线性微分方程解法**

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} x' + a_n x = 0$$

特征方程为 $\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0$

求解特征方程的根，写出其线性无关的解并得出其通解

见课本P281页表格

注意

*n*次代数方程有*n*个根，而特征方程的每一个根都对应着通解中的一项，且每一项有一个任意常数.

通解为 $x = C_1 x_1 + C_2 x_2 + \cdots + C_n x_n$


雨课堂 Rain Classroom

# 2.4 高阶常系数线性非齐次微分方程的解法

二阶常系数非齐次线性方程为

$$x'' + a_1 x' + a_2 x = F(t)$$

对应的齐次线性方程 $x'' + a_1 x' + a_2 x = 0$

通解结构 $x(t) = X(t) + x^*(t)$,

问题：如何求特解 $x^*(t)$？

方法：对某些特殊的函数F(t)，可用待定系数法求其特解.


雨课堂 Rain Classroom

**情形1** $F(t)=e^{\mu t}\varphi_m(t)$，其中$\mu$为常数，

$$\varphi_m(t)=b_m t^m+b_{m-1}t^{m-1}+\cdots+b_1 t+b_0$$

设非齐次方程特解为$x^*(t)=Z(t)e^{\mu t}$. 代入原方程

$$Z''(t)+(2\mu+a_1)Z'(t)+(\mu^2+a_1\mu+a_2)Z(t)=\varphi_m(t)$$

(1). 若$\mu$不是特征方程的根，$\mu^2+a_1\mu+a_2\neq 0$,

设 $Z_m(t)=B_m t^m+B_{m-1}t^{m-1}+\cdots+B_1 t+B_0$,

则 $x^*(t)=Z_m(t)e^{\mu t}$代入原方程待定$B_i$.

(2). 若$\mu$是特征方程的单根，

则$\mu^2+a_1\mu+a_2=0$, $2\mu+a_1\neq 0$,

可设 $Z(t)=tZ_m(t)$, 则 $x^*(t)=tZ_m(t)e^{\mu t}$.


雨课堂 Rain Classroom

$$Z''(t)+(2\mu+a_1)Z'(t)+(\mu^2+a_1\mu+a_2)Z(t)=\varphi_m(t)$$

(3). 若$\mu$是特征方程的重根，

$$\mu^2+a_1\mu+a_2=0,\qquad 2\mu+a_1=0,$$

可设 $Z(t)=t^2Z_m(t)$，　$x^*(t)=t^2Z_m(t)e^{\mu t}$.

综上讨论

设 $x^*(t)=t^k e^{\mu t}Z_m(t)$，　$k=\begin{cases}0 & \mu\text{不是特征根}\\ 1 & \mu\text{是单特征根,}\\ 2 & \mu\text{是重特征根}\end{cases}$

注意　上述结论可推广到$n$阶常系数非齐次线性微分方程（$k$是重根次数）.


雨课堂 Rain Classroom

**例8** 求方程 $y''-3y'+2y=xe^{2x}$ 的通解.

**解** 特征方程 $\lambda^2-3\lambda+2=0,$

特征根 $\lambda_1=1,\ \lambda_2=2,$

对应齐次方程通解 $Y=C_1e^x+C_2e^{2x},$

$\because \lambda=2$ 是单根，设 $y^*=x(Ax+B)e^{2x},$

代入方程, 得 $2Ax+B+2A=x$ $\therefore \begin{cases} A=\dfrac{1}{2} \\ B=-1 \end{cases},$

于是 $y^*=x\left(\frac{1}{2}x-1\right)e^{2x}$

原方程通解为 $y=C_1e^x+C_2e^{2x}+x\left(\frac{1}{2}x-1\right)e^{2x}.$


雨课堂 Rain Classroom

**情形2** $F(t)=e^{\mu t}\varphi(t)\cos\upsilon t$或$F(t)=e^{\mu t}\varphi(t)\sin\upsilon t$

或 $F(t)=e^{\mu t}\varphi(t)\cos vt+ie^{\mu t}\varphi(t)\sin vt$

在此，先证明如下事实. 若$x(t)=x_R(t)+ix_I(t)$是方程

$$x''+a_1x'+a_2x=f_1(t)+if_2(t)\ \text{的解,}$$

则 $x_R(t)$是方程$x''+a_1x'+a_2=f_1(t)$的解.

$x_I(t)$是方程$x''+a_1x'+a_2=f_2(t)$的解.

因此,可先求出方程

$$x''+a_1x'+a_2x$$

$$=e^{\mu t}\varphi(t)\cos\upsilon t+ie^{\mu t}\varphi(t)\sin\upsilon t=e^{(\mu+iv)t}\varphi(t)$$

的特解,然后分出其实部和虚部得出所求方程的解.

这样，情形2化成了情形1.

（见课本P235页）



雨课堂 Rain Classroom

**例9** 求方程 $y''+y=4\sin x$ 的通解.

**解** 特征方程 $\lambda^2+1=0,\quad \lambda_1=i,\ \lambda_2=-i,$

对应齐次方程通解 $Y=C_1\cos x+C_2\sin x,$

作辅助方程 $y''+y=4e^{ix}=4(\cos x+i\sin x),$

$\because \mu=i$ 是特征方程的单根，

故设辅助方程的特解为 $\hat{y}^*(x)=Axe^{ix},$

代入辅助方程,得 $2Ai=4,\quad \therefore A=-2i,$

$\therefore \hat{y}^*(x)=-2ixe^{ix}=2x\sin x-i(2x\cos x),$

所求非齐方程特解为 $y^*(x)=-2x\cos x,$ （取虚部）

原方程通解为 $y=C_1\cos x+C_2\sin x-2x\cos x.$


雨课堂 Rain Classroom

**例10** 求方程 $y''+y=x\cos 2x$ 的通解.

**解** 特征方程 $\lambda^2+1=0,\quad \lambda_1=i,\ \lambda_2=-i,$

对应齐方通解 $Y=C_1\cos x+C_2\sin x,$

作辅助方程 $y''+y=xe^{2ix}=x(\cos 2x+i\sin 2x),$

$\because \mu=2i$ 不是特征方程的根,

$\therefore$ 设 辅助方程的特解为 $\hat{y}^*(x)=(Ax+B)e^{2ix},$

代入辅助方程,得 $\begin{cases}4Ai-3B=0\\-3A=1\end{cases}\quad \therefore A=-\frac{1}{3},\ B=-\frac{4}{9}i,$

$$\therefore \hat{y}^*(x)=\left(-\frac{1}{3}x-\frac{4}{9}i\right)e^{2ix}=\left(-\frac{1}{3}x-\frac{4}{9}i\right)(\cos 2x+i\sin 2x)$$

$$=-\frac{1}{3}x\cos 2x+\frac{4}{9}\sin 2x-\left(\frac{4}{9}\cos 2x+\frac{1}{3}x\sin 2x\right)i,$$


雨课堂 Rain Classroom

所求非齐方程特解为 $y^*(x)=-\frac{1}{3}x\cos 2x+\frac{4}{9}\sin 2x.$

（取实部）

原方程通解为

$$y=C_1\cos x+C_2\sin x-\frac{1}{3}x\cos 2x+\frac{4}{9}\sin 2x.$$

实际上， 对于方程 $x''+a_1x'+a_2x=F(t)$

若$F(t)=e^{\mu t}\varphi(t)\cos\upsilon t$或$F(t)=e^{\mu t}\varphi(t)\sin\upsilon t$

可直接假设其特解为

$$x^*(t)=t^ke^{\mu t}(Z_1(t)\cos\upsilon t+Z_2(t)\sin\upsilon t)$$

其中$Z_1(t),Z_2(t)$是与$\varphi(t)$同次的实系数多项式.

当$\mu\pm i\upsilon$是单特征根时,$k=1$;

当$\mu\pm i\upsilon$不是特征根时,$k=0$.

上述结论可推广至$n$阶方程,$k$为根 $\mu\pm i\upsilon$ 的重数.


雨课堂 Rain Classroom

$$x''+a_1x'+a_2x$$

$$=e^{\mu t}\varphi(t)\cos\upsilon t+ie^{\mu t}\varphi(t)\sin\upsilon t=e^{(\mu+i\upsilon)t}\varphi(t)$$

$x^*(t)=t^kZ(t)e^{(\mu+i\upsilon)t}$　　其中$Z(t)$是$\varphi(t)$同次的复值多项式

设$Z(t)=R(t)+iI(t)$

$$x^*(t)=t^k[R(t)+iI(t)]e^{(\mu+i\upsilon)t}$$

$$=t^k[R(t)\cos\upsilon t-I(t)\sin\upsilon t]+i[I(t)\cos\upsilon t+R(t)\sin\upsilon t]$$

其实部与虚部分别是　$x''+a_1x'+a_2x=e^{\mu t}\varphi(t)\cos\upsilon t$

$$x''+a_1x'+a_2x=e^{\mu t}\varphi(t)\sin\upsilon t$$

的解. 由于实部和虚部的形式都一样，故可设特解形式为

$x^*(t)=t^ke^{\mu t}\left[Z_1(t)\cos\upsilon t+Z_2(t)\sin\upsilon t\right]$　　$Z_1(t),Z_2(t)$均与$\varphi(t)$同次.

**例11** 求方程 $y''-2y'+5y=e^x\sin 2x$ 的一个特解.

**解** 特征方程 $\lambda^2-2\lambda+5=0$, $\lambda_1=1+2i$, $\lambda_2=1-2i$,

$\because \mu+\upsilon i=1+2i$ 是特征方程的单根,

$\therefore$ 设 方程的特解为 $\hat{y}(x)=xe^x(A\cos 2x+B\sin 2x)$.

则 $\hat{y}'(x)=\hat{y}(x)+e^x(A\cos 2x+B\sin 2x)$

$+e^x x(-2A\sin 2x+2B\cos 2x)$

$\hat{y}''(x)=\hat{y}'(x)+(\hat{y}'(x)-\hat{y}(x))+e^x(-2A\sin 2x+2B\cos 2x)$

$+e^x(-2A\sin 2x+2B\cos 2x)$

$+e^x x(-4A\cos 2x-4B\sin 2x)$

即 $\hat{y}''(x)=2\hat{y}'(x)-5\hat{y}(x)+e^x(-4A\sin 2x+4B\cos 2x)$

整理得 $e^x\sin 2x=e^x(-4A\sin 2x+4B\cos 2x)$ $\therefore A=-\frac{1}{4}, B=0.$

$\therefore$ 方程的特解为 $\hat{y}(x)=-\frac{1}{4}e^x x\cos 2x.$


雨课堂 Rain Classroom

**例12** 求方程 $y^{(6)}+y^{(5)}-2y^{(4)}=x-1$ 的通解.

**解** 特征方程 $\lambda^6+\lambda^5-2\lambda^4=0$, $\lambda_1=0$(4重), $\lambda_2=1$, $\lambda_3=-2$.

对应齐次方程的通解为

$$Y(x)=C_1e^x+C_2e^{-2x}+C_3x^3+C_4x^2+C_5x+C_6$$

$\because \mu+\upsilon i=0$是特征方程的4重根,

$\therefore$ 设 方程的特解为$\hat{y}(x)=x^4(Ax+B)=Ax^5+Bx^4$. 则

$$\hat{y}'(x)=5Ax^4+4Bx^3,\hat{y}''(x)=20Ax^3+12Bx^2,\ \hat{y}'''(x)=60Ax^2+24Bx,$$

$$\hat{y}^{(4)}(x)=120Ax+24B,\qquad \hat{y}^{(5)}(x)=120A,\qquad \hat{y}^{(6)}(x)=0.$$

代入原方程,得

$$120A-240Ax-48B=x-1,\quad \therefore A=-\frac{1}{240},B=\frac{1}{96}.$$

方程的通解为

$$y(x)=C_1e^x+C_2e^{-2x}+C_3x^3+C_4x^2+C_5x+C_6-\frac{x^5}{240}+\frac{x^4}{96}$$


雨课堂 Rain Classroom

## 2.5 高阶变系数线性微分方程的求解

变系数的微分方程，一般说来都是不容易求解的. 但是有些特殊的变系数线性微分方程，则可以通过变量代换化为常系数线性微分方程. 欧拉方程就是其中的一种.

**Euler方程的一般形式**

$$t^n\frac{\mathrm{d}^n x}{\mathrm{d}t^n}+a_1t^{n-1}\frac{\mathrm{d}^{n-1}x}{\mathrm{d}t^{n-1}}+\cdots+a_{n-1}t\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+a_nx=f(t)$$

其中$a_1,a_2,\cdots,a_n$均为常数.

特点：各项未知函数导数的阶数与乘积因子自变量的乘方次数相同.

解法：Euler方程是特殊的变系数线性方程，通过变量代换可化为常系数线性微分方程.


雨课堂 Rain Classroom

作变量变换 $t=e^{\tau}$ 或 $\tau=\ln t$， 将自变量换为$\tau$,得

$$\frac{dx}{dt}=\frac{dx}{d\tau}\frac{d\tau}{dt}=\frac{1}{t}\frac{dx}{d\tau},\qquad \frac{d^2x}{dt^2}=\frac{1}{t^2}\left(\frac{d^2x}{d\tau^2}-\frac{dx}{d\tau}\right),$$

$$\frac{d^3x}{dt^3}=\frac{1}{t^3}\left(\frac{d^3x}{d\tau^3}-3\frac{d^2x}{d\tau^2}+2\frac{dx}{d\tau}\right),\qquad \cdots\ \cdots$$

将上式代入**Euler**方程，则化为以$\tau$为自变量的常系数线性微分方程. 求出这个方程的解后，把$\tau$换为 $\ln t$ ， 即得到原方程的解.


雨课堂 Rain Classroom

**例13** 求Euler方程 $t^3x'''+t^2x''-4tx'=3t^2$ 的通解.

**解** 作变量变换 $t=e^{\tau}$ 或 $\tau=\ln t$,

则 $$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{t}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau},\qquad \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=\frac{1}{t^2}\left(\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}\tau^2}-\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau}\right),$$

$$\frac{\mathrm{d}^3x}{\mathrm{d}t^3}=\frac{1}{t^3}\left(\frac{\mathrm{d}^3x}{\mathrm{d}\tau^3}-3\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}\tau^2}+2\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau}\right).$$

代入原方程,得 $$\frac{\mathrm{d}^3x}{\mathrm{d}\tau^3}-2\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}\tau^2}-3\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau}=3e^{2\tau}. \qquad (1)$$

其特征方程为 $\lambda^3-2\lambda^2-3\lambda=0,\quad \lambda_1=0,\lambda_2=-1,\lambda_3=3.$

对应的齐次方程的通解为

$$X=C_1+C_2e^{-\tau}+C_3e^{3\tau}.$$


雨课堂 Rain Classroom

$$\frac{\mathrm{d}^3x}{\mathrm{d}\tau^3}-2\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}\tau^2}-3\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau}=3e^{2\tau}. \qquad (1)$$

设关于 $\tau$ 的方程(1)的特解为 $x^*(\tau)=be^{2\tau}$.

代入方程(1)得 $b=-\frac{1}{2}$. 即 $x^*(\tau)=-\frac{1}{2}e^{2\tau}$.

方程(1)的通解为 $X=C_1+C_2e^{-\tau}+C_3e^{3\tau}-\frac{1}{2}e^{2\tau}$.

代入 $\tau=\ln t$ 得原方程得通解为

$$x(t)=C_1+\frac{C_2}{t}+C_3t^3-\frac{1}{2}t^2.$$


雨课堂 Rain Classroom

# 4.2 小结

**主要内容** 线性方程解的结构；

线性相关与线性无关；

二阶常系数线性齐次微分方程求通解的一般步骤：

（1）写出相应的特征方程；

（2）求出特征根；

（3）根据特征根的不同情况,得到相应的通解.


雨课堂 Rain Classroom

## 二阶常系数线性非齐次微分方程求通解的一般步骤:

## (待定系数法)

(1). $F(t)=e^{\mu t}\varphi_m(t)$, ($\mu$可以是复数)

$$x^*(t)=t^k Z_m(t)e^{\mu t};$$

(2) $F(t)=e^{\mu t}[P_l(t)\cos\upsilon t+P_n(t)\sin\upsilon t]$,

$$x^*(t)=t^k e^{\mu t}[R_m^{(1)}(t)\cos\upsilon t+R_m^{(2)}(t)\sin\upsilon t];$$

**只含上式一项解法:** 作辅助方程,求特解, 取特解的实部或虚部, 得原非齐方程特解.


雨课堂 Rain Classroom

## 求方程特解的灵活性

求方程$y'' + 3x = \sin 2x$的特解

令$y^* = A\sin 2x$

求方程$2\ddot{x} + \dot{x} - x = 2e^t$的特解

令$x^* = e^t$


雨课堂 Rain Classroom

**思考题** 写出微分方程

$y''-4y'+4y=6x^2+8e^{2x}$ 的待定特解的形式.

**解** 设 $y''-4y'+4y=6x^2$ 的特解为 $y_1^*$

设 $y''-4y'+4y=8e^{2x}$ 的特解为 $y_2^*$

则所求特解为 $y^*=y_1^*+y_2^*$

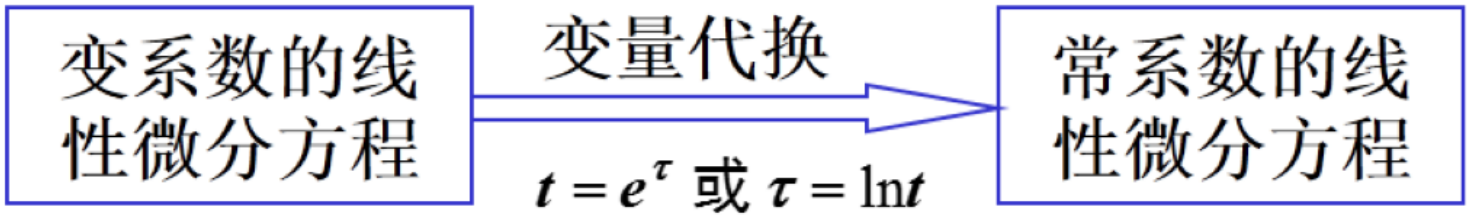
$\because \lambda^2-4\lambda+4=0$ $\therefore$ 特征根 $\lambda_{1,2}=2$

$\therefore y_1^*=Ax^2+Bx+C$ $y_2^*=Dx^2e^{2x}$ （重根）

$y^*=y_1^*+y_2^*=Ax^2+Bx+C+Dx^2e^{2x}.$


雨课堂 Rain Classroom

## Euler方程解法思路




注意：Euler方程的形式.